

과제 개요

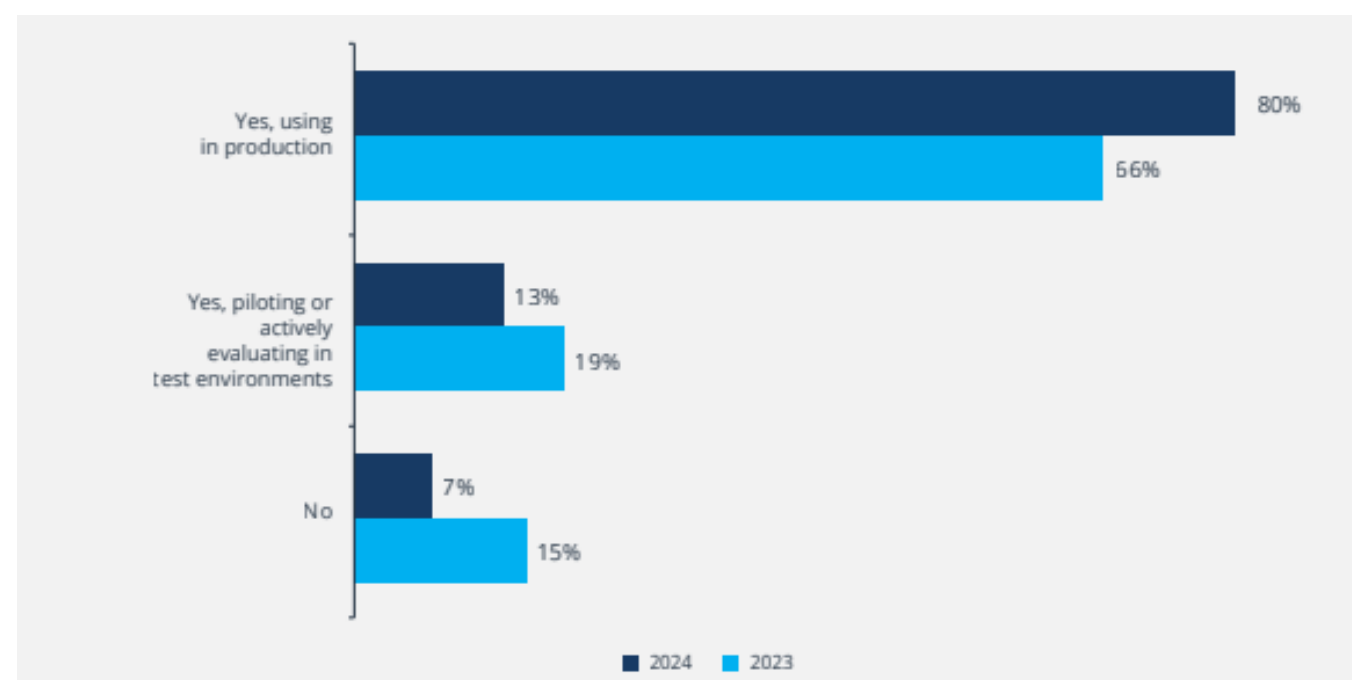
과제 배경

- CNCF 조사에서 컨테이너 사용 조직의 Kubernetes 프로덕션 사용률은 2023년 66%에서 2024년 **80%로 증가**
- Kubernetes 활용이 확대되면서 위험한 컨테이너 설정과 과도한 자원 사용을 방지하기 위한 **정책 기반 검증의 중요성** 증가
- 긴급 배포, 테스트, 마이그레이션 과정에서는 **임시 정책 예외**가 필요하지만, 수동 관리 시 요청 사유, 승인자, 적용 범위, 만료 시점을 **추적하기 어려움**
- 정책 위반 메시지와 정책 YAML, 실제 리소스 정보가 분산되어 있어 **위반 원인과 수정 방법**을 파악하는 데 시간이 소요

→ 정책 위반의 원인 파악과 예외 전 주기를 **통합 관리**하는 시스템이 필요

과제 목표

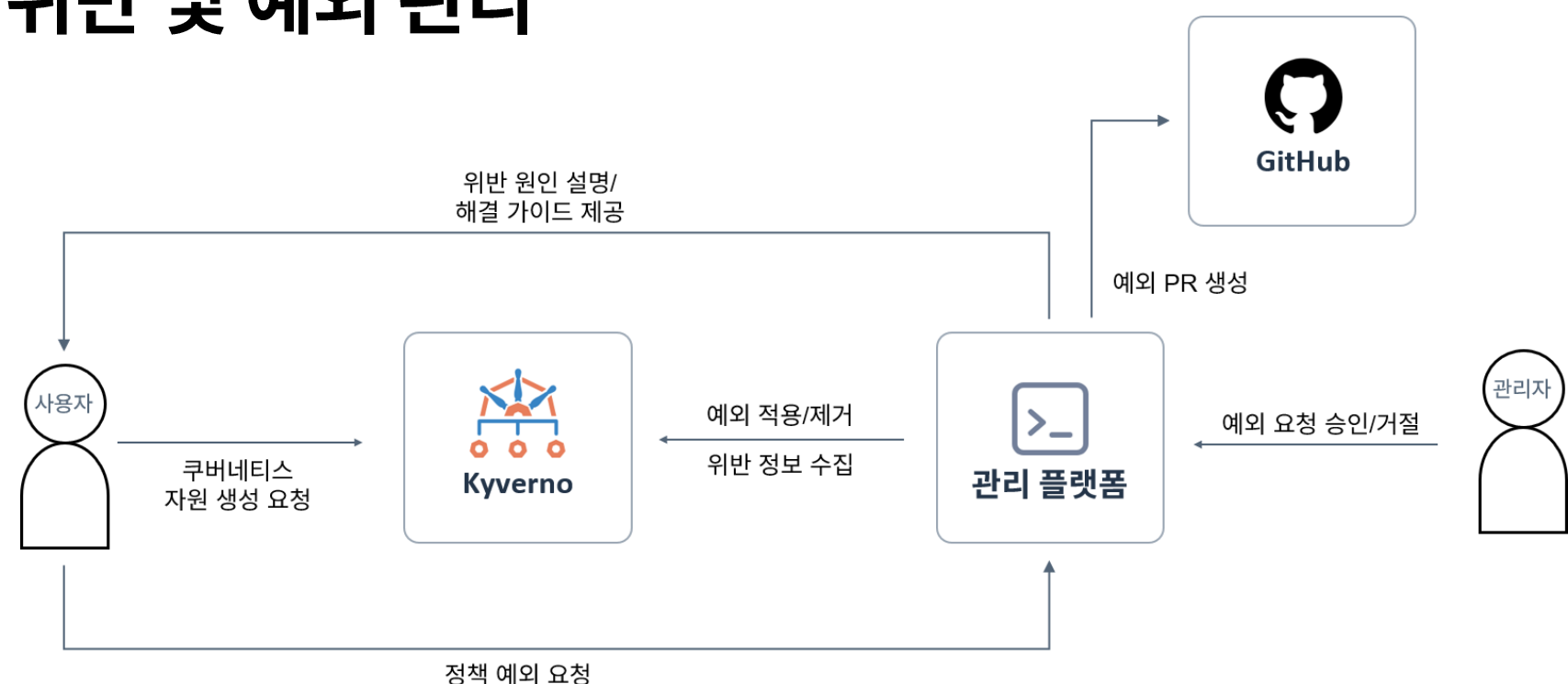
- 정책 위반 정보와 원인, 수정 방향을 한 화면에서 제공한다.
- 역할과 클러스터 접근 범위에 따라 임시 예외를 요청하고 검토한다.
- 승인 결정과 Kubernetes 적용 상태를 구분한다.
- 예외 적용부터 만료, 취소, 감사 기록까지 전체 생명주기를 관리한다.



쿠버네티스를 사용하는 조직 비율
CNCF Annual Survey 2024, container-using/evaluating organizations

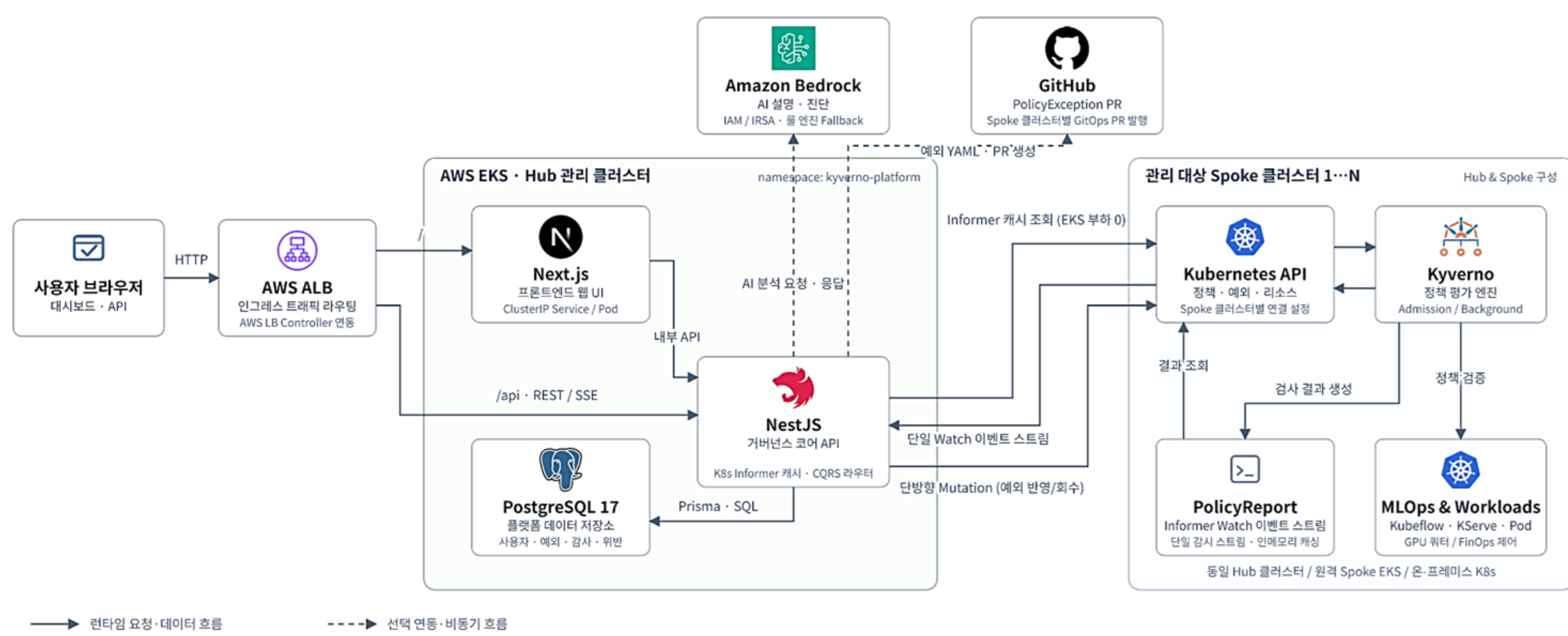
과제 내용

정책 위반 및 예외 관리

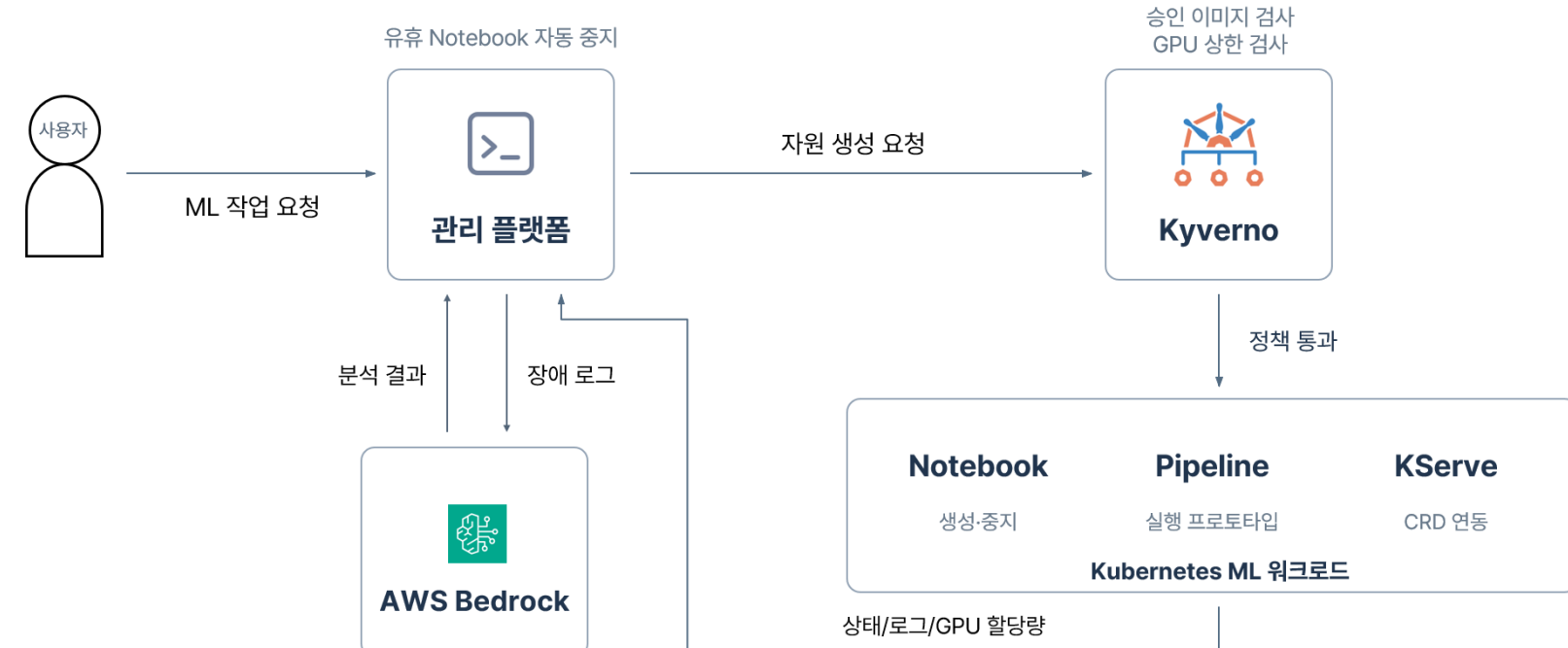


- ✓ 사용자가 Kubernetes 자원을 생성하거나 수정하면 Kyverno가 정책 준수 여부를 자동으로 검사
- ✓ 정책 위반 정보는 관리 플랫폼에 수집되며, 사용자는 위반 원인과 수정 방법을 확인
- ✓ 예외가 필요한 경우 사용자가 신청하고 관리자가 승인하면, 플랫폼이 Kyverno PolicyException을 생성하여 클러스터에 적용 승인된 예외 매니페스트와 변경 이력은 GitHub의 GitOps 경로에 저장
- ✓ 예외 만료 또는 취소 시 예외가 자동으로 제거

아키텍처



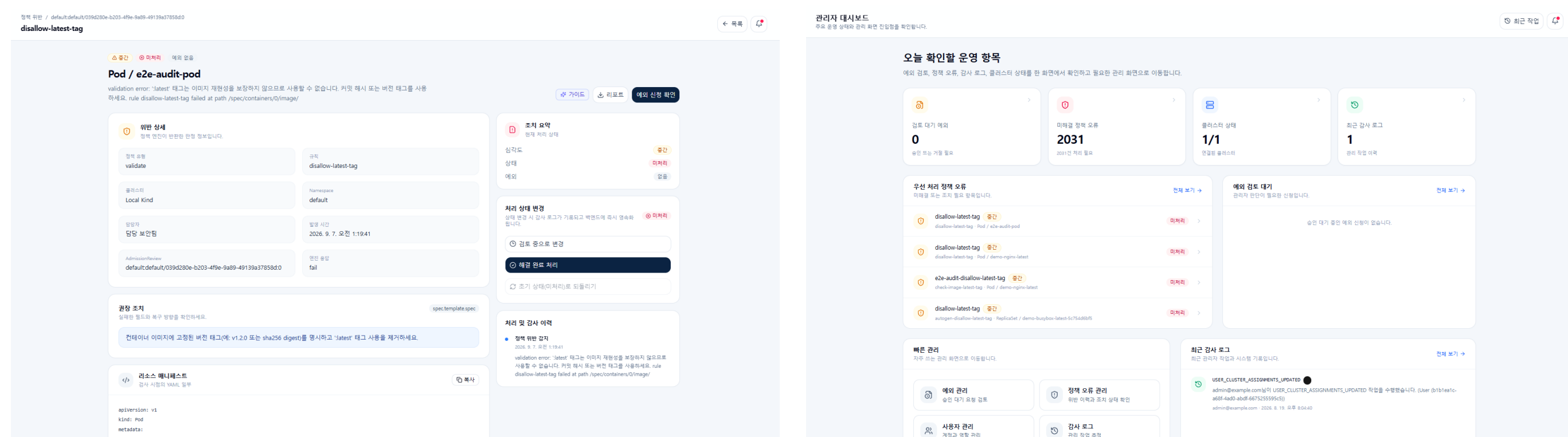
활용 예시 : MLOps 기반 ML 거버넌스



- ✓ ML 학습 환경에서 모델 개발자가 Kubernetes 설정과 GPU 자원 관리까지 직접 다루기 어려움
- ✓ 관리 플랫폼을 적용하면 사용자는 복잡한 인프라 설정 없이 ML 작업을 요청하고, 관리자는 Kyverno 정책으로 자원 사용 기준을 적용할 수 있음
- ✓ GPU 요청량과 Notebook 상태를 관리하여 한정된 ML 학습 자원을 효율적으로 운영하는 환경에 활용할 수 있음

구현 결과 및 기대 효과

구현 결과



정책 위반 상세페이지

대시보드 화면

기대 효과

- ✓ 정책 위반 탐지부터 예외 만료까지 통합 관리하여 **운영 과정의 복잡성 감소**
- ✓ GitOps 기반 예외 이력 관리로 **변경 추적, 감사 가능성 향상**
- ✓ 반복적인 정책 위반 및 예외 관리 작업 자동화로 **운영 부담 감소**
- ✓ MLOps 등 일시적 정책 예외가 빈번한 Kubernetes 환경으로 **확장 가능**